YATAY CNC İŞLEME MERKEZİ · MAKİNE TANITIMI

# Mori Seiki NH5000 DCG

Enis UZUN · Gündüz B · 24/10/2026 · Yazılım Mühendisliği Güncel Konular Laboratuvarı

## 1. Makineye genel bakış

**Mori Seiki NH5000 DCG**, Mori Seiki'nin (bugünkü adıyla DMG MORI) geliştirdiği **yatay CNC işleme merkezidir**. Mil yatay konumdadır; parça, döner (B eksenli) bir tablaya bağlı palet üzerinde işlenir. Makine, 2006'da NH5000 modelinin halefi olarak duyurulmuştur. Selefi yaklaşık 3 yıl 9 ayda 1.300 adet satılmış bir seridir.

Yatay mil düzeni sayesinde talaş yerçekimiyle aşağı düşer ve işleme bölgesinde birikmez. Palet değiştirici sayesinde bir palet işlenirken diğerine parça bağlanır, böylece makine bekleme süresi azalır. Bu yüzden seri ve orta/yüksek hacimli üretimde yaygın tercih edilir.

## 2. DCG teknolojisi

DCG, **Driven at the Center of Gravity** (ağırlık merkezinden tahrik) anlamına gelir. Eksenler, hareketli kütlenin ağırlık merkezinden sürülür ve yapı **Box-in-Box** (kutu içinde kutu) şeklinde kurulur. Amaç, hızlanma ve yavaşlamada oluşan artık titreşimi azaltmaktır. Üretici, daha yüksek ivmelenmeyle birlikte doğruluk, yüzey kalitesi ve takım ömründe iyileşme ile işleme süresinde yaklaşık %30 kısalma bildirmiştir (üretici iddiası).

## 3. Teknik özellikler

| | |
|---|---|
| **Eksen stroku (X / Y / Z)** | 730 / 730 / 850 mm |
| **Hızlı hareket** | 50 m/dk (50.000 mm/dk) |
| **İvmelenme (X / Y / Z)** | 1,0 G / 1,1 G / 0,7 G |
| **Palet / tabla yüzeyi** | 500 × 500 mm (seride 400, 500, 630, 800 mm paletler) |
| **Tabla yükü** | 500 kg (opsiyonel 700 kg) |
| **Maks. iş parçası** | φ800 × 1.000 mm (çap × yükseklik) |
| **Mil, DCG/40 sürümü** | BT40 [HSK A63], 14.000 dev/dk [20.000], 22 / 18,5 kW (15 dk / sürekli) |
| **Mil, DCG/50 sürümü** | BT50 [HSK A100], 8.000 dev/dk [15.000], 30 / 22 kW (30 dk / sürekli) |
| **Takım magazini** | /40: 40 [60, 120, 180, 240] takım. /50: 54 [100, 140, 180] takım |
| **Maks. takım** | Boy 500 mm. Çap φ70 mm (komşu cepler boşken φ140). /50 için φ110 (φ300). Ağırlık 8 [12] kg, /50 için 30 kg |
| **B ekseni (döner tabla)** | 1° indeksleme: 90° için 1,4 sn. Opsiyonel tam indeksleme (DD motor): 90° için 0,62 sn |
| **Kontrol ünitesi** | Mori Seiki MAPPS / MSX serisi (ilanlarda MSX-701 IV ve MSX-711 IV görülür) |
| **Yer ihtiyacı (G × D)** | /40: 2.650 × 4.610 mm. /50: 3.362 × 4.796 mm |
| **Ağırlık** | Yaklaşık 12.700 kg (DCG/40 ikinci el ilanı) |

Köşeli parantez, opsiyonel değerleri gösterir. Yayımlanan kaynaklarda kesme torku, konumlandırma doğruluğu, takım ve palet değiştirme süreleri yer almadığı için bu belgeye eklenmemiştir.

## 4. Ana bölümler

- **Yatay iş mili:** takımı tutar ve döndürür. DCG/40 yüksek devirli (hafif metal ve ince işler), DCG/50 yüksek torklu (çelik ve ağır talaş) kullanım içindir.
- **Hareketli eksenler (X, Y, Z):** mil kolonu ve tabla bu eksenlerde, ağırlık merkezinden sürülerek hareket eder.
- **B ekseni döner tabla:** parçayı döndürerek farklı yüzlerinin tek bağlamada işlenmesini sağlar.

# Mori Seiki NH5000 DCG

Enis UZUN · Gündüz B · 24/10/2026 · Yazılım Mühendisliği Güncel Konular Laboratuvarı

- **Palet değiştirici (APC):** iş parçalı paleti işleme alanı ile bağlama istasyonu arasında değiştirir (ilanda 2 palet istasyonu).
- **Takım değiştirici (ATC) ve magazin:** programa göre takımı mile otomatik takar.
- **Kapalı kabin ve talaş/soğutma sistemi:** operatörü talaş ve kesme sıvısından korur; talaş konveyörü ve mil içinden soğutma opsiyoneldir.
- **CNC kontrol ve operatör paneli:** programlama, eksen sürücüleri, mil ve yardımcı fonksiyonların yönetimi.

## 5. Kullanım alanları

Üretici; otomotiv, iş makineleri, havacılık ve genel makine parçaları üretimini hedef pazar olarak belirtmiştir. Tipik işler: motor blokları, şanzıman gövdeleri, pompa ve valf gövdeleri, kalıp ve yatak parçalarıdır.

## 6. Emniyet ve siber güvenlik açısından önemi

Bu makinede operatör tehlikesi başlıca dönen mil, hızlı eksen ve palet hareketi, takım ve palet değiştirici ile fırlayan talaştır. Koruma kapalı kabin, kapı interlock'u ve acil durdurma ile sağlanır. Makine, ağa bağlı bir kontrol sistemi ve uzak servis erişimiyle çalıştığında bu fonksiyonların yazılımdan bağımsız kalması gerekir. Safety 4.0 föylerindeki Lab 1–4 çalışması bu konuyu NH5000 DCG üzerinden işler. Makinedeki devrenin birebir yapısı opsiyona ve kuruluma göre değişir; teknik dokümandan teyit edilmelidir.

## Kaynaklar

DMG MORI (Mori Seiki) basın bülteni, 14 Haziran 2006: NH5000 DCG tanıtımı. dmgmori.co.jp/.../2006_0614_NH5000DCG.pdf

Exapro, Mori Seiki NH-5000 DCG/40 ikinci el ilanı (kontrol ünitesi, ağırlık, palet sayısı). exapro.com/mori-seiki-nh-5000-dcg40-p260323066

Değerler üretici bülteninden (2006) alınmıştır; sonraki üretim yıllarında ve opsiyonlarda farklılık olabilir. Kendi makinenizin etiketinden ve kataloğundan teyit edin.